

题目

问题：

设 V 和 W 是两个向量空间，并设 $T_1: V \rightarrow W$ 和 $T_2: V \rightarrow W$ 是两个线性映射。

证明： $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 当且仅当 存在一个线性映射 $S: W \rightarrow W$ 使得 $T_2 = S \circ T_1$ 。

符号解释：

- $\text{null}(T_1)$ ： T_1 的零空间，即 V 中所有被 T_1 映射到 W 中零向量的向量集合。
- $\subseteq$ ： 子集符号。 $A \subseteq B$ 意味着集合 A 中的每一个元素也都在集合 B 中。
- $T_2 = S \circ T_1$ ： 这是映射的复合。它的意思是对于 V 中的任意向量 v ，都有 $T_2(v) = S(T_1(v))$ 。即先对 v 应用 T_1 ，再对结果应用 S 。

题解

这是一个“当且仅当”的证明，所以我们需要证明两个方向：

第一部分 ($\Leftarrow$): 证明如果存在 S 使得 $T_2 = S \circ T_1$ ，那么 $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 。

这个方向比较直接，我们只需要使用定义即可。

证明：

- 假设**： 存在一个线性映射 $S: W \rightarrow W$ 使得 $T_2 = S \circ T_1$ 。
- 目标**： 证明 $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 。为此，我们任取一个向量 $v \in \text{null}(T_1)$ ，并证明它也必须属于 $\text{null}(T_2)$ 。
- 设 $v \in \text{null}(T_1)$ 。根据零空间的定义（如你的第二张PPT所示），这意味着 $T_1(v) = 0$ 。（这里的 0 是 W 空间中的零向量）。
- 现在我们来计算 $T_2(v)$ ：

$$T_2(v) = (S \circ T_1)(v) = S(T_1(v))$$

- 将 $T_1(v) = 0$ 代入上式：

$$T_2(v) = S(0)$$

- 因为 S 是一个**线性映射**，它必须将零向量映射到零向量。所以 $S(0) = 0$ 。
- 因此， $T_2(v) = 0$ 。
- 根据零空间的定义， $T_2(v) = 0$ 意味着 $v \in \text{null}(T_2)$ 。
- 由于我们从任一 $v \in \text{null}(T_1)$ 出发，都得到了 $v \in \text{null}(T_2)$ ，所以我们证明了 $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 。

第二部分 ($\Rightarrow$): 证明如果 $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ ，那么存在 S 使得 $T_2 = S \circ T_1$ 。

这个方向是证明的关键，需要我们**构造**出所需要的线性映射 S 。

证明：

- 假设**： $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 。
- 目标**： 构造一个线性映射 $S: W \rightarrow W$ ，并证明它满足 $T_2 = S \circ T_1$ 。
- 构造 S 的思路**：
 S 的作用是把 $T_1(v)$ 变成 $T_2(v)$ 。所以，一个很自然的想法是，对于 W 空间中任何一个形如 $T_1(v)$ 的向量 w ，我们就定义 $S(w) = T_2(v)$ 。
但是， S 必须被定义在整个 W 空间上，而不仅仅是 T_1 的像空间（值域） $\text{Im}(T_1)$ 上。并且，这个定义必须是**明确的（well-defined）**。
- 证明定义的明确性（Well-definedness）**：
我们需要处理一个问题：如果 W 中有一个向量 w ，它既可以写成 $T_1(v_1)$ ，又可以写成 $T_1(v_2)$ ，我们定义的 $S(w)$ 到底是 $T_2(v_1)$ 还是 $T_2(v_2)$ ？我们必须证明 $T_2(v_1) = T_2(v_2)$ ，否则我们的定义就是矛盾的。
 - 假设 $w = T_1(v_1) = T_1(v_2)$ 。
 - 那么 $T_1(v_1) - T_1(v_2) = 0$ 。由于 T_1 是线性的，所以 $T_1(v_1 - v_2) = 0$ 。
 - 根据零空间的定义，这意味着 $(v_1 - v_2) \in \text{null}(T_1)$ 。
 - 现在，使用我们的核心**假设**： $\text{null}(T_1) \subseteq \text{null}(T_2)$ 。因此， $(v_1 - v_2) \in \text{null}(T_2)$ 。
 - 再次根据零空间的定义， $T_2(v_1 - v_2) = 0$ 。
 - 由于 T_2 是线性的，所以 $T_2(v_1) - T_2(v_2) = 0$ ，即 $T_2(v_1) = T_2(v_2)$ 。
 - 这就证明了我们的定义是明确的。** 对于 $\text{Im}(T_1)$ 中的任何一个向量 w ，无论它是由哪个 v 通过 T_1 映射而来，我们定义的 $S(w)$ 的结果都是唯一的。
- 定义 S** ：
 - 第一步**：在子空间 $\text{Im}(T_1)$ 上定义 S 。对于任何 $w \in \text{Im}(T_1)$ ，存在 $v \in V$ 使得 $w = T_1(v)$ 。我们定义 $S(w) = T_2(v)$ 。
 - 第二步**：将 S 的定义域扩展到整个 W 空间。
取 $\text{Im}(T_1)$ 的一组基 $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ 。
将这组基扩展为整个 W 空间的一组基 $\{b_1, \dots, b_k, c_1, \dots, c_j\}$ 。
我们已经定义了 S 在 $\{b_i\}$ 上的作用。对于新增的基向量 $\{c_i\}$ ，我们可以任意定义 S 的作用。最简单的方式是定义 $S(c_i) = 0$ 。
 - 第三步**：根据线性映射的基本定理，一个映射在基上的定义可以唯一地线性扩展到整个空间。因此，我们已经成功地在整个 W 空间上定义了一个线性映射 S 。

6. **验证 $T_2 = S \circ T_1$:**

我们需要验证对于任意 $v \in V$, $T_2(v) = S(T_1(v))$ 都成立。

- 取任意 $v \in V$ 。
- 令 $w = T_1(v)$ 。显然 $w \in \text{Im}(T_1)$ 。
- 根据我们在 $\text{Im}(T_1)$ 上对 S 的定义, 我们有 $S(w) = T_2(v)$ 。
- 将 $w = T_1(v)$ 代入, 得到 $S(T_1(v)) = T_2(v)$ 。
- 这正是 $T_2 = S \circ T_1$ 的定义。

结论: 我们已经证明了两个方向, 因此原命题成立。